

Exercice 1 (4 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples, constitué de 5 questions : chacune comporte trois réponses, dont une et une seule est exacte. Précisez la bonne réponse.

N°	Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	
1	$(3\sqrt{5} - 5\sqrt{3})^2 =$	$120 - 30\sqrt{15}$	$120 - 15\sqrt{15}$	120	1 pt
2	Si $2 < a < 3$, $-3 < b < -1$ et $c = a - ab$ alors :	$-4 < c < 0$	$-2 < c < 1$	$4 < c < 12$	0.75 pt
3	Soit A, B et C trois points tels que $\overline{AB} = 2\overline{BC}$ alors	$\overline{BA} = -2\overline{BC}$	$\overline{BA} = \frac{3}{2}\overline{BC}$	$\overline{BA} = \frac{2}{3}\overline{BC}$	0.75 pt
4	Pour tout entier naturel non nul n on note $m = 6^n - 4^n$ alors	$m = 2n$	$m = 2^n(3^n - 2^n)$	$m = 2^n$	0.75 pt
5	a, b et c sont trois réels distincts non nuls. On pose $A = \left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$ et $B = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)\left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$ alors	$A - B = \frac{1}{a}$	$A - B = \frac{1}{b}$	$A - B = \frac{1}{c}$	0.75 pt

Exercice 2 (4 points)

On considère l'expression : $E(x) = 4(x-3)^2 - x^2 + 9$.

1° Développer, réduire et ordonner l'expression $E(x)$.

2° Montrer que le nombre $E(3 + \sqrt{2})$ est négatif.

3° Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $E(x) = 9$.

4° Factoriser l'expression $E(x)$.

Exercice 3 (3 points)

1° Résoudre le système $\begin{cases} x + y = 40 \\ 3x + 2y = 104 \end{cases}$

2° Une classe de 40 élèves est partagée en deux groupes : A et B. Lors d'un devoir, la note moyenne des élèves du groupe A est 15, celle du groupe B est 10. La note moyenne de la classe est 13.

Déterminer le nombre d'élèves de chaque groupe.

Exercice 4 (5 points)

Dans un repère orthonormé (O, I, J) on donne les points A(1;1), B(4;2), C(2;-2) et D(3;0).

E est le symétrique de A par rapport à D.

1° a) Placer les points A, B, C, D et E.

b) Déterminer la nature du triangle ABC.

c) Déterminer le milieu de [BC] et en déduire que ABEC est un carré.

2° a) Montrer que l'équation réduite de la droite (BC) est $y = 2x - 6$.

b) En déduire le coefficient directeur de la droite (AD).

c) Soit F le point de la droite (BC) d'ordonnée $y_F = -\frac{3}{2}$. Déterminer l'abscisse de F.

Exercice 5 (4 points)

On considère un triangle ABC tel que $BC = 6$ et $\widehat{ACB} = \widehat{ABC} = \frac{\pi}{6}$ et soit I le milieu de [BC].

Le cercle (T) de centre I passant par B recoupe la droite (AB) en J.

1° Faire une figure.

2° a) Montrer que le triangle ABC est isocèle. Vérifier que $AB = 2\sqrt{3}$.

b) Calculer la distance AJ.

c) Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{JIC}$ puis en déduire la distance JC.

3° Soit h l'homothétie de centre B qui transforme C en I. Construire le point K, image de J par h puis vérifier que $IK = 1,5$.

4° Soit L le projeté de J sur (BC) parallèlement à (AC).

Construire L et vérifier que la droite (JL) est tangente au cercle (T).

Fin.